POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie frontendowe**
Kod przedmiotu:	TFN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mmiotk@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, technikami oraz narzędziami do wytwarzania graficznego interfejsu użytkownikach w aplikacjach webowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with modern technologies, techniques, and tools for developing graphical user interfaces in web applications.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztaty programistyczne	Technologie internetu
Dobra znajomość HTML, CSS oraz JavaScript	—

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Historia frontendu. Język znaczników HTML i CSS		
Użycie preprocesorów CSS jako alternatywa pisania stylów w aplikacjach webowych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Animacje oraz inne technologie wspierające proces pisania interfejsów użytkownika za pomocą CSS		
Pojęcie responsywności oraz dostępności w aplikacjach webowych		
Architektura aplikacji SPA: Środowisko Node.js		
Wprowadzenie do frameworka budowania aplikacji webowych w środowisku Node.js		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Format JSX. Integracja CSS w aplikacji.		
Pojęcie stanu aplikacji w aplikacjach webowych		
Formularze oraz ich walidacja w aplikacjach webowych		
Inne rodzaje hooków i dobre praktyki w tworzeniu aplikacji webowych		
Integracja danych w aplikacjach webowych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Trasowanie aplikacji w aplikacjach webowych		
Testowanie aplikacji frontendowych		
Technologia suspense w aplikacjach webowych		
Metody optymalizacji w aplikacjach webowych		
Informacje dodatkowe		
Wymagane oprogramowanie w laboratoriach: Serwer Node.js.		
Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
A. W jakiego typu firmach będą potrzebne umiejętności nabyte w trakcie zajęć:		
Wszystkie firmy zajmujące się budowanie serwisów internetowych.		
B. W jakich zawodach wiedza i umiejętności są istotne:		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wiedza i umiejętności z tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika jest bardzo przydatna we		
wszystkich zawodach informatycznych.		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia związane z pojęciem Frontend Development. Student zna i rozumie pojęcie preprocesora CSS oraz tworzenia aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzia Node.js oraz przykładowego narzędzia w tym środowisku.
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia związane z pojęciem Frontend Development. Student zna i rozumie zaawansowane pojęcie preprocesora CSS oraz tworzenia aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzia Node.js oraz przykładowego narzędzia w tym środowisku.
- Student zna i rozumie elementy programowania funkcyjnego na przykładzie języka JavaScript. Student zna i rozumie techniki oraz metody programistyczne wykorzystywane w języku JavaScript.
- Student zna i rozumie pojęcia z zakresu tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych, umożliwiających komunikację typu człowiek-komputer.

Umiejętności

- Student potrafi ocenić przydatność różnych podejść programistycznych na podstawie języka JavaScript i związanych z nimi środowisk na przykładzie narzędzia Node.js
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować aplikację webową; potrafi korzystać z bibliotek przy użyciu narzędzia npm, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.
- Student potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne , przy pomocy narzędzia Node.js oraz wybranego narzędzia w tym środowisku.
- Student potrafi wytworzyć zaawansowaną warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne , przy pomocy narzędzia Node.js oraz wybranego narzędzia w tym środowisku.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- E. Porcello and A. Banks, Learning react: Modern patterns for developing react apps, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
- A. Prabhu, Beggining CSS Preprocessors. With Sass, Compass and Less, Apress, 2015.
- C. Rippon, Learn react with typescript 3: Beginner's guide to modern react web development with typescript 3, Packt Publishing, 2018.
- M.T. Thomas, React in action, Manning Publications, 2018.
- F. Zammetti, Modern full-stack development: Using typescript, react, node.js, webpack, and docker, Apress, 2020.

Uzupełniająca:

- A. Boduch and R. Derks, React and react native: A complete hands-on guide to modern web and mobile development with react.js, Packt Publishing, 2020.

- E. Brown, Web Development with Node and Express, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
- A. Freeman, Pro react 16, Apress, 2019.
- D. Griffits and D. Griffits, React Cookbook. Recipes for Mastering the React Framework, O'Reily, 2021.
- G. Lim, Beginning react with hooks, Independently Published, 2020.
- C.S. Roldán, React cookbook: Create dynamic web apps with react using redux, webpack, node.js, and graphql, Packt Publishing, 2018.
- R. Wieruch, The road to react: Your journey to master plain yet pragmatic react.js, Independently Published, 2017.
- Node.js, https://nodejs.org/en/
- React – a javascript library for building user interfaces, https://reactjs.org/
- Reactjs tutorial - tutorialspoint, https://www.tutorialspoint.com/reactjs/index.htm
- W3schools online web tutorials, https://www.w3schools.com/
- Frontend developer handbook - https://frontendmasters.com/books/front-end-handbook